

PROJETO DE ANÁLISE BIG DATA
TAXA DE MORTALIDADE NO TRÂNSITO –
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO (2020–2022)

Bruno Ornellas Nunes
Luigi Affonso Fonseca da Ré

Rio de Janeiro – RJ
2026

SUMÁRIO

1 DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO

- 1.1 Problemática e/ou problemas identificados
- 1.2 Justificativa
- 1.3 Objetivos
- 1.4 Referencial Teórico

2 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

- 2.1 Plano de Trabalho
- 2.2 Grupo de Trabalho
- 2.3 Detalhamento Técnico

3 ENCERRAMENTO DO PROJETO

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

1 DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO

1.1 Problemática e/ou Problemas Identificados

O Rio de Janeiro tem um problema sério com a segurança no trânsito, o que é provado pelo grande número de acidentes e mortes que acontecem todos os anos. O aumento no número de carros, junto com problemas como motoristas imprudentes, alta velocidade, desrespeito às leis e ruas em más condições, faz com que esses acidentes aumentem cada vez mais. Por isso, é muito importante estudar os dados disponíveis para entender melhor as causas dessas mortes e descobrir formas de evitar que novos acidentes aconteçam.

1.2 Justificativa

O uso de tecnologias de Big Data permite analisar um volume enorme de informações de forma rápida, ajudando a encontrar tendências e padrões que não seriam vistos facilmente. Neste projeto, foram estudados dados sobre o trânsito, acidentes, mortes e a população do Rio de Janeiro entre 2020 e 2022. Analisar esses números ajudou a entender melhor o que causa as mortes nas ruas, gerando informações valiosas para pesquisas futuras e para auxiliar as autoridades a tomar decisões baseadas em fatos reais.

1.3 Objetivos

Objetivo geral: Analisar os dados de trânsito, acidentes e mortalidade no município do Rio de Janeiro no período de 2020 a 2022 utilizando técnicas de Big Data.

Objetivos específicos:

- a) Calcular medidas estatísticas como média, mediana e desvio padrão;
- b) Aplicar técnicas de regressão linear para identificar tendências nos dados;
- c) Realizar análises de distribuição de frequência;
- d) Identificar possíveis outliers e valores discrepantes nos conjuntos de dados;
- e) Produzir visualizações gráficas que auxiliem na interpretação dos resultados.

1.4 Referencial Teórico

O projeto fundamenta-se nos conceitos de Big Data, estatística descritiva, regressão linear, distribuição de frequência e detecção de outliers.

2 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

2.1 Plano de Trabalho

1. Coleta dos dados;
2. Limpeza e tratamento dos dados;
3. Análise estatística descritiva;
4. Construção de gráficos e visualizações;
5. Aplicação de regressão linear;
6. Identificação e análise de outliers;
7. Interpretação dos resultados obtidos.

2.2 Grupo de Trabalho

Bruno Ornellas Nunes – Atuação como Full Stack Analytics.

Luigi Affonso Fonseca da Ré – Atuação como Full Stack Analytics.

2.3 Detalhamento Técnico

2.3.1 Tema Escolhido

Taxa de Mortalidade no Trânsito – Município do Rio de Janeiro (2020–2022).

2.3.2 Código Desenvolvido

O projeto foi implementado em Python utilizando bibliotecas como Pandas, NumPy, Matplotlib, Unicodedata e PySpark para processamento, tratamento, análise e visualização dos dados.

Repositório GitHub: <https://github.com/BrunoOrnll/Gitlab>

2.3.3 Resultados Alcançados

Análise Descritiva:

- Média: 841,65
- Valor mínimo: 580,00
- Valor máximo: 1073,00
- Desvio padrão: 158,16

Observação: Os resultados foram arredondados para duas casas decimais visando melhor apresentação e interpretação dos dados.

Gráfico:

Representação visual da evolução dos indicadores de mortalidade e população ao longo do período analisado.

Regressão Linear:

Elaboração de gráficos de dispersão contendo linhas de regressão para analisar a relação entre ano e número de óbitos, bem como entre ano e população.

Distribuição de Frequência:

Construção de histogramas para identificar a concentração e dispersão dos dados de mortalidade ao longo do período estudado.

Outliers:

Após a aplicação dos métodos de detecção de valores discrepantes, não foram identificados outliers significativos no conjunto de dados analisado.

3 ENCERRAMENTO DO PROJETO

3.1 Relatório Coletivo

Os resultados obtidos permitiram compreender o comportamento dos indicadores de mortalidade no trânsito do município do Rio de Janeiro entre os anos de 2020 e 2022.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aplicação de técnicas de Big Data e análise estatística mostrou-se eficiente para a interpretação dos dados relacionados à mortalidade no trânsito. Com base nos resultados obtidos, destacam-se as seguintes conclusões:

- A taxa de mortalidade e óbito diminuiu ao longo dos anos;
- A taxa de habitantes aumentou ao longo dos anos;
- De acordo com esses dados, a mortalidade em relação ao trânsito vem decaindo ao longo do período analisado.